

Lista sprawozdań

Wybrane zagadnienia Algebry 2026

Dominik Bojko
KPI WIT PWr

23 maja 2026

Spis treści

1	Sprawozdanie 1. (termin: 26.04.26)	1
2	Sprawozdanie 2. (termin: 05.06.26)	2

1 Sprawozdanie 1. (termin: 26.04.26)

Za to sprawozdanie do zdobycia jest 10pkt na 30 możliwych za 3 sprawozdania. Sprawozdanie powinno mieścić się maksymalnie na 4 stronach A4 (choć wskazane jest nawet mniej). Należy je wysłać w powyższym terminie poprzez kanał MS Teams odpowiadający grupie w przygotowanym przez prowadzącego laboratorium formularzu. Sprawozdanie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem, wraz z podaniem numeru indeksu.

Ważne: Zakładamy, że $abcde$ to kolejne cyfry Twojego numeru indeksu. Będzie to 6 zmiennych użytych w poleceniach. Przykładowo, dla numeru indeksu 186021, $b = 8$, a $d = 0$, zatem wielomian $bx^2 + d$ to $8x^2$.

Nie trzeba wykonywać wszystkich zadań, ani wszystkich ich części. W podsumowaniu sprawozdania należy podać, z którymi zadaniami pojawiły się jakieś istotne trudności oraz których zadań nie udało się wykonać. W przypadku tego sprawozdania rekomendowane jest zrobienie minimum zad. 2. (bez rozszerzonego algorytmu Euklidesa) i zad. 3., gdyż będą częściowo wykorzystywane w kolejnych sprawozdaniach.

Lab. 1 (3 pkt). Zaimplementuj w wybranym języku pierścien liczb Gaussa $\mathbb{Z}[i]$. Opisz jak reprezentowane są te liczby. Zaimplementuj dla nich: normę, dzielenie z resztą, NWD i NWW. Opisz pokrótce jak wyliczane są te funkcje. Sprawozdanie tego zadania powinno zawierać:

- Fragmenty kodu dla dzielenia z resztą i NWD,
- Wywołanie dla $N(a + bi)$ oraz dzielenia $(c + a) + (d + b)i$ przez $e + fi$. Podaj wszystkie możliwe wyniki i uzasadnij dlaczego nie ma ich więcej.
- Wywołanie NWD i NWW dla trójki liczb: $a + bi, c + di, e + di$ (podaj wszystkie możliwe wyniki).
Uwaga: dodaj implementację NWD i NWW wywoływanych dla listy liczb (niekoniecznie tylko dwóch liczb). Jak wyglądają wywołania dla listy pustej i 1-elementowej?

Lab. 2 (4 pkt). Zaimplementuj w wybranym języku pierścien wielomianów $\mathbb{R}[x]$, w taki sposób, żeby można było łatwo go rozszerzyć do dowolnego $\kappa[x_1, \dots, x_n]$, gdzie κ jest ciałem. Opisz jak reprezentujesz te wielomiany i wyjaśnij krótko dlaczego. Dla $\mathbb{R}[x]$ zaimplementuj normę, dzielenie z resztą, NWD, NWW oraz rozszerzony algorytm wyznaczania NWD oraz krótko opisz ich działanie (można odnosić się do rozwiązania zadania 1.) W sprawozdaniu zawrzyj:

- Wywołanie normy wielomianu $cx^a + b$ oraz jego dzielenia przez wielomian $x + 1$.
- Wywołanie (rozszerzonego) NWD dla pary $v(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $w(x) = dx^3 + ex^2 + fx$. Na tej podstawie znajdź taką stałą g , że 1 nie należy do NWD dla $v(x)$ i $w(x) + g$. Wylicz NWW($v(x), w(x) + g$).

Lab. 3 (3 pkt). Zaimplementuj porządkie produktowe $\sqsubseteq$ na $\mathbb{N}^n$, gdzie $n \in \mathbb{N}$ oraz algorytm, który dla zadanej skończonej listy elementów zbioru $A \subset \mathbb{N}^n$ zwraca elementy $\sqsubseteq$ -minimalne w A . Precyzyjnie opisz działanie algorytmu. Porównaj ze sobą:

a) pary: $(a, b), (c, d), (e, f)$ (każdy z każdym, w porządku $\sqsubseteq$ na $\mathbb{N}^2$)

b) trójki: $(a, c, e), (b, d, f)$ (w porządku $\sqsubseteq$ na $\mathbb{N}^3$)

Przy użyciu implementacji, znajdź elementy minimalne w zbiorach: $A = \{(x, y) \in 100^2 : (x - a)^2 + (y - b)^2 < 5\}$ oraz

$$B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in 100^4 : (x_1 - c)^2 + (x_2 - d)^2 + (x_3 - e)^2 + (x_4 - f)^2 > 224\}.$$

Uwaga: Przygotuj i omów działanie funkcji, która generuje listy elementów zbiorów A i B , które będą wykorzystane przy wywołaniu zaimplementowanego algorytmu do wyszukiwania minimów.

Powodzenia!

2 Sprawozdanie 2. (termin: 05.06.26)

Za to sprawozdanie do zdobycia jest 10pkt na 30 możliwych za 3 sprawozdania. Sprawozdanie powinno mieścić się maksymalnie na 6 stronach A4 (choć wskazane jest nawet mniej). Należy je wysłać w powyższym terminie poprzez kanał MS Teams odpowiadający grupie w przygotowanym przez prowadzącego laboratorium formularzu. Sprawozdanie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem, wraz z podaniem numeru indeksu.

Ważne: Zakładamy, że abcdef to kolejne cyfry Twojego numeru indeksu. Będzie to 6 zmiennych użytych w poleceniach. Przykładowo, dla numeru indeksu 186021, $b = 8$, $a = 0$, zatem wielomian $bx^2 + d$ to $8x^2$.

Nie trzeba wykonywać obu zadań, ani wszystkich ich części. W podsumowaniu sprawozdania należy podać, z którymi zadaniami pojawiły się jakieś istotne trudności oraz których zadań nie udało się wykonać. W przypadku tego sprawozdania rekomendowane jest zrobienie minimum zad. 4., gdyż może być użyteczne w ostatnim sprawozdaniu.

Lab. 4 (6pkt). Głównym celem tego zadania jest zaimplementowanie funkcji `PolynomialReduce`.

a) Stwórz i opisz strukturę obsługującą wielomiany wielu zmiennych rzeczywistych.

b) Zaimplementuj porządki na jednomianach: leksykograficzne (zadane przez permutację zmiennych) oraz porządek `GradedLex`. W sprawozdaniu wyjaśnij różnice między poszczególnymi przypadkami (standardowy `Lex`, permutowany `Lex`, `GradedLex`).

c) Zaimplementuj funkcję `PolynomialReduce`, która pobiera wielomian f oraz ciąg wielomianów $\mathcal{G} = (g_1, \dots, g_n)$ i zwraca ciąg współczynników $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ oraz resztę r , że

$$f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot g_i + r.$$

Przedstaw w sprawozdaniu kluczowy kawałek kodu dla tej implementacji.

d) Rozwiąż Ćw. 37 z listy zadań przy pomocy swojej implementacji. Wyjaśnij różnice wynikające z zamiany kolejności z ciągu (g_1, g_2) na (g_2, g_1) .

e) Korzystając z nru indeksu abcdef, niech $h(x, y, z) = x^a y^b - y^c z^d + x^e z^f \in \mathbb{R}[x, y, z]$. Znajdź taki ciąg wielomianów $\mathcal{G}$ oraz takie 3 porządki leksykograficzne, że `PolynomialReduce(f, G)` zwróci 3 różne wyniki. Opisz w sprawozdaniu skąd wynikają różnice.

Lab. 5 (2pkt + 2pkt). Wzorując się na równaniu *Quadrifolium*, spróbuj narysować wybranym narzędziem złoceń, zawarty w godle Japonii (ściślej: kamon cesarza Japonii). Można naszkicować wersję pojedynczą (jak z paszportu japońskiego) albo podwójną (jak w godle). Za tę część można otrzymać 1pkt. Sprawozdanie powinno zawierać rysunek, wraz ze wzorem i krótkim wyjaśnieniem.

Spróbuj przedstawić powyższą (albo zbliżoną) krzywą jako rozmaitość algebraiczną. Wystarczy w zwarty sposób uzasadnić jak ją otrzymać. Ta część warta jest 1 pkt.

Pozostałe 2 pkt są częścią konkursu między uczestnikami kursów. Najlepsze, uzasadnione odwzorowania chryzantemy zostaną dodatkowo punktowane. Za tę część można odstać od 0 do 2pkt. Ta punktacja zostanie ustalona wspólnie przez prowadzących laboratorium. Za tę część punkty dostanie maksymalnie 20% uczestników wszystkich kursów.